UNISC UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL	**Departamento de Engenharias, Arquitetura e Computação** Disciplina de Linguagens Formais e Compiladores **Prof.: Ivan L. Süptitz** **Trabalho – Entrega em 30/11/2026**

Leia com atenção:

1. Este trabalho vale 25% da nota final, deve ser realizado grupos de **quatro** integrantes;
2. Deve ser entregue um arquivo compactado com o projeto completo do programa, exemplos e um relatório descrevendo o funcionamento. Deve ser postado na tarefa correspondente do virtual até as 19h00 do dia da entrega;
3. A apresentação ocorre durante a aula do mesmo dia da entrega, quando cada integrante do grupo deve demonstrar e explicar alguma das funcionalidades implementadas demonstrando conhecimento do todo;
4. Trabalhos entregues, mas não apresentados ou trabalhos apresentados, mas não entregues não serão considerados.

Objetivo:

Desenvolver um interpretador/gerador de código incluindo analisador **léxico** e **sintático** para uma Linguagem de Domínio Específico que seja adequada para resolver um problema em áreas como engenharias, design, música, games, finanças, negócios, desenvolvimento de software, hardware, entre outras.

Especificações:

- O sistema deverá receber um programa escrito na linguagem proposta, realizar a análise léxica e sintática e, após o reconhecimento bem-sucedido, produzir uma saída útil relacionada ao domínio escolhido. Essa saída poderá ser obtida por interpretação do programa ou pela geração de um artefato/código para utilização posterior.

- A linguagem/framework para implementação do analisador é livre. Para desenvolver a Análise Léxica e Sintática é sugerido utilizar alguma das ferramentas a seguir:
  - JFlex e Java CUP
  - JISON: https://github.com/zaach/jison (JS)
  - Biblioteca Chevrotain (JS)
  - PLY (Python Lex-Yacc)
  - Biblioteca parsetab.py (Python)
  - Biblioteca play.yacc (Python)

- Comece definindo a sintaxe e os objetivos da linguagem, considerando as necessidades do domínio escolhido e identifique os tipos de dados, operadores e estruturas de controle que a linguagem suportará;

- No virtual são apresentadas algumas ideias de linguagens viáveis. Escolha uma delas ou proponha uma nova. **Obs.:** esse código é apenas uma ideia, você deve elaborar um exemplo mais completo e não precisa ser exatamente na sintaxe sugerida.

- Observe que independente de opção escolhida, é obrigatório implementar uma forma de efetivamente gerar uma **saída útil** a partir do programa, seja gerando um código a ser utilizado em outra ferramenta, seja interpretando diretamente a saída. Por exemplo (depende do contexto):
  - Gerar PDF do contrato ou relatório;
  - Gerar imagem da forma gráfica, mapa ou cenário gerado;
  - Reproduzir a música;
  - Gerar notação dos processos ou modelos;
  - Gerar código ou instruções para outra ferramenta;

    - Gerar HTML do protótipo;
    - Gerar código da API;

Requisitos mínimos que a linguagem proposta deverá possuir:

- identificadores;
- pelo menos dois tipos de dados;
- literais;
- operadores;
- comandos ou construções específicas do domínio;
- pelo menos uma estrutura composta, repetitiva ou condicional;
- mecanismos de agrupamento/delimitação;
- tratamento de comentários.

Entrega (o que precisar ter no zip entregue no virtual):

- Projeto completo incluindo códigos fonte, arquivos de especificação e orientações para compilação e execução (não pode ser postado apenas o link do projeto em um repositório online);
- Relatório em PDF;
- Exemplos (no mínimo)
    - 3 exemplos de programas válidos;
    - 1 exemplos contendo erros léxicos;
    - 2 exemplos contendo erros sintáticos.

Critérios de avaliação

- **(1,5 pts)** Definição de tokens e especificação do analisador léxico;
- **(2,0 pts)** Definição da GLC e especificação do analisador sintático;
- **(2,0 pts)** Correta apresentação das saídas (erros, cálculos, impressões ou código objeto);
- **(1,5 pts)** Relatório completo descrevendo os tokens, a sintaxe, exemplos de uso e prints do código desenvolvido e testado;
- **(3,0 pts)** Apresentação e demonstração do trabalho (nota individual de cada integrante do grupo).

Bom trabalho